



في الشكل المجاور، سلك لا نهائي الطول يسري به تيار شدته $(1A)$ وضع بجواره حلقة نصف قطرها $(5cm)$ ، تقع في المستوى الأفقي (x, z) ، وتحمل تياراً كهربائياً شدته $(\frac{1}{\pi} A)$ ، جد ما يأتي:

- 1- شدة المجال المغناطيسي في مركز الملف الدائري.
- 2- في أي اتجاه يمكن تمرير إلكترون من مركز الملف الدائري دون أن يتغير مساره بإهمال وزن الإلكترون؟

الحل (1):

$$B_{wire} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1}{2\pi \times 5 \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{-6} T(+z)$$

$$B_{loop} = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times \frac{1}{\pi}}{2 \times 5 \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{-6} T(+y)$$

$$B_T = \sqrt{B_{wire}^2 + B_{loop}^2} = 4\sqrt{2} \times 10^{-6} T$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{4 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-6}} \right) = 45^\circ$$

الحل (2): حتى لا يتأثر الإلكترون بأي قوة مغناطيسية يجب أن يمر في نفس اتجاه محصلة المجال المغناطيسي أي باتجاه يصنع زاوية مقدارها (45°) مع المحور (z) وفي المستوى $(+yz)$